



**Universidad
Interamericana de Panamá**
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

Nombre: Angie Villarreal

ID: 8-1030-720

Materia: Programacion IV

Profesor: Abdel Martinez

Registro de Misiones de Aventureros

Modelo lógico, modelo entidad-relación y código SQLite

1. Objetivo

Diseñar una base de datos relacional utilizando SQLite que permita registrar información clave sobre misiones, héroes participantes y monstruos enfrentados en un mundo de aventuras.

2. Contexto

Un gremio de aventureros necesita un sistema para registrar las misiones realizadas, los héroes participantes y los monstruos enfrentados en cada misión.

3. Modelo lógico

Tabla: heroes

Campo	Tipo	Restricción
-------	------	-------------

id	INTEGER	PRIMARY KEY
nombre	TEXT	NOT NULL
clase	TEXT	NOT NULL
nivel_experiencia	INTEGER	NOT NULL, CHECK (>= 1)

Guarda la información de cada héroe.

Tabla: misiones

Campo	Tipo	Restricción
id	INTEGER	PRIMARY KEY
nombre	TEXT	NOT NULL
dificultad	TEXT	NOT NULL, CHECK
localizacion	TEXT	NOT NULL
recompensa	INTEGER	NOT NULL, CHECK (>= 0)

Guarda los datos de cada misión.

Tabla: monstruos

Campo	Tipo	Restricción
id	INTEGER	PRIMARY KEY
nombre	TEXT	NOT NULL
tipo	TEXT	NOT NULL
nivel_amenaza	INTEGER	NOT NULL, CHECK (1 a 10)

Guarda los datos de los monstruos enfrentados.

Tabla: misiones_heroes

Campo	Tipo	Restricción
mision_id	INTEGER	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY
heroe_id	INTEGER	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY

Es una tabla puente para representar la relación muchos-a-muchos entre héroes y misiones. La clave primaria compuesta está formada por mision_id y heroe_id.

Tabla: misiones_monstruos

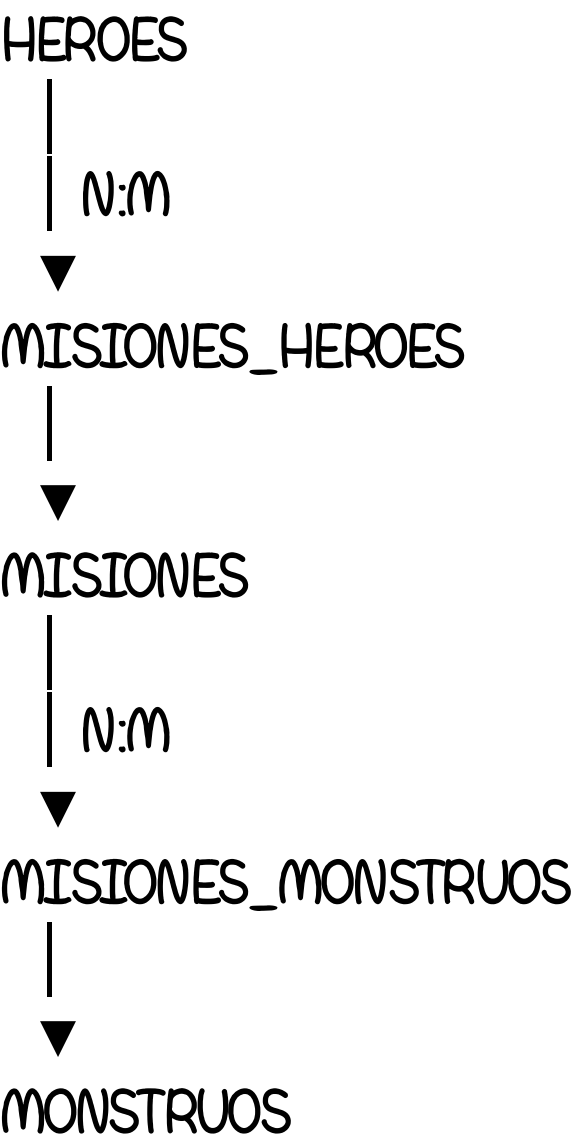
Campo	Tipo	Restricción
misión_id	INTEGER	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY
monstruo_id	INTEGER	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY

Es una tabla puente para representar la relación muchos-a-muchos entre misiones y monstruos. La clave primaria compuesta está formada por misión_id y monstruo_id.

4. Relaciones

- Un héroe puede participar en muchas misiones y una misión puede tener muchos héroes: relación muchos-a-muchos.
- Una misión puede tener muchos monstruos y un monstruo puede aparecer en varias misiones: relación muchos-a-muchos.

5. Modelo entidad-relación (ER)



PK = clave primaria. FK = clave foránea.

6. Código completo para SQLite

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```
CREATE TABLE heroes (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  nombre TEXT NOT NULL,  
  clase TEXT NOT NULL,  
  nivel_experiencia INTEGER NOT NULL  
  CHECK (nivel_experiencia >= 1)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE misiones (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  nombre TEXT NOT NULL,  
  dificultad TEXT NOT NULL  
    CHECK (dificultad IN ('Facil', 'Media', 'Dificil', 'Extrema')),  
  localizacion TEXT NOT NULL,  
  recompensa INTEGER NOT NULL  
    CHECK (recompensa >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE monstruos (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  nombre TEXT NOT NULL,  
  tipo TEXT NOT NULL,  
  nivel_amenaza INTEGER NOT NULL  
    CHECK (nivel_amenaza BETWEEN 1 AND 10)  
);
```

```
CREATE TABLE misiones_heroes (  
  mision_id INTEGER,  
  heroe_id INTEGER,  
  PRIMARY KEY (mision_id, heroe_id),  
  FOREIGN KEY (mision_id) REFERENCES misiones(id),  
  FOREIGN KEY (heroe_id) REFERENCES heroes(id)  
);
```

```
CREATE TABLE misiones_monstruos (  
  mision_id INTEGER,  
  monstruo_id INTEGER,  
  PRIMARY KEY (mision_id, monstruo_id),  
  FOREIGN KEY (mision_id) REFERENCES misiones(id),  
  FOREIGN KEY (monstruo_id) REFERENCES monstruos(id)  
);
```

7. Cumplimiento de los requisitos

El modelo incluye las cinco tablas solicitadas: heroes, misiones, monstruos, misiones_heroes y misiones_monstruos. Además, utiliza claves primarias y foráneas, tablas puente para las relaciones muchos-a-muchos y restricciones CHECK para validar niveles, dificultad y recompensas.